RIR/CTF 推定と音声分離

研究進捗 / 2026 年 10 月 15 日

1. RIR 推定の性能比較（ LS 参照）

2. 推定 CTF を使った音声分離

3. DAMSEP と進行中の比較実験

RIR 評価： RMSE ・相関・ DRR ・ RT60 ・ C50

RIR 推定の基準性能（ LS 参照）

test 3,000 混合・ 6,000 RIR / RMSE ↓ ・相関 ↑ / DRR ・ RT60 ・ C50 は MAE ↓

モデル	RMSE	相関	DRR [dB]	RT60 [s]	C50 [dB]
Rec-RIR	0.001085	0.9862	0.9608	0.0628	0.8942
TF-Locoformer	0.001503	0.9756	1.4794	0.0783	1.6929
BiMamba	**0.001411**	**0.9787**	**1.0763**	**0.0654**	**1.1028**

パラメータ数： Rec-RIR 3.15M / TF-Locoformer 2.60M / BiMamba 0.46M

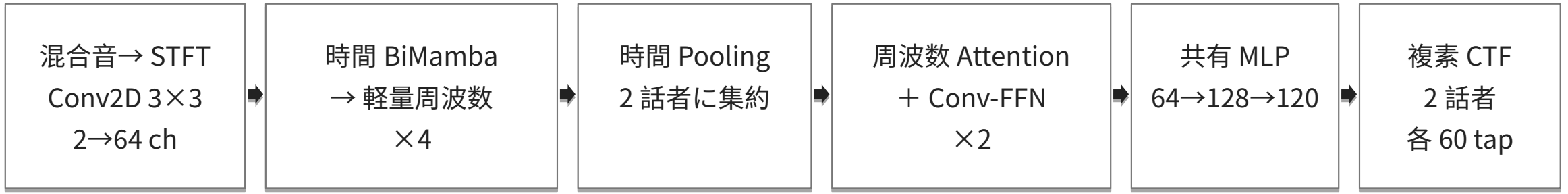
BiMamba は TF-Locoformer より小型で、掲載した LS 評価指標も良好。

出典： DAI-10 / DAI-38 / DAI-45

詳細レポート

BiMamba の基本構成

基準モデル：前段 4 段・後段 2 段 / 特徴次元 64 / 2 話者・ CTF 60 tap



時間 BiMamba： 順方向・逆方向の Mamba 出力を結合し、線形射影と残差加算を行う。

時間 Pooling： 話者・周波数・チャネルごとの重みで、時間方向を集約する。

CTF から通常 Sweep PIM で 2 秒の RIR を復元する。

出典： pooled_bimamba.py / 学習 config

詳細レポート

BiMamba の比較構成とハイパーパラメータ

前段：時間＋周波数処理 / 後段：時間 Pooling 後の周波数処理

構成	前 / 後	前段周波数	後段周波数	追加処理	パラメータ
BiMamba 基準	**4 / 2**	**軽量**	**Attention**	**なし**	**456,428**
前段 2 ＋後段 2	2 / 2	軽量	Attention	なし	286,570
後段周波数 BiMamba	4 / 2	軽量	BiMamba	なし	570,204
前後周波数 BiMamba	4 / 2	BiMamba	BiMamba	なし	922,968
時間局所 Attention125	4 / 2	軽量	Attention	局所 Attn 窓 125	523,500

共通： D=64 / Mamba state=16 ・ conv=4 ・ expand=2 / Attention 4 heads / FFN=128

軽量周波数： kernel=5 ・ bottleneck=16 ・ rank=16 / Pooling 隠れ 32 / 出力 MLP 隠れ 128

学習： 16kHz ・ 4 秒・ batch4 / AdamW lr=0.001 / seed0 / 最大 100epoch ・ patience10

出典：学習 config / DAI-45 / DAI-49 / DAI-50 / DAI-54

詳細レポート

BiMamba の構成比較（ LS 参照）

同じ固定 LS 参照で評価 / DRR ・ RT60 ・ C50 は相対フィルタの MAE

構成	RMSE	相関	DRR [dB]	RT60 [s]	C50 [dB]
BiMamba 基準	**0.001411**	**0.9787**	**1.0763**	**0.0654**	**1.1028**
前段 2 ＋後段 2	0.001708	0.9678	1.5720	0.0726	1.4014
後段周波数 BiMamba	0.001356	0.9803	1.0054	0.0670	1.0068
前後周波数 BiMamba	0.001220	0.9842	1.0836	0.0672	1.1201
時間局所 Attention125	0.001366	0.9800	1.0705	0.0706	1.0459

波形 RMSE ・相関：前後 BiMamba が改善。

DRR ・ C50 ： 後段 BiMamba が良好。 RT60 は基準が最小。

出典： DAI-45 / DAI-49 / DAI-50 / DAI-54

詳細レポート

推定 CTF による音声分離

過去の enh_rir 系列 / test SI-SNR [dB] / FiLM と cross-attention で条件付け

分離器	Baseline	推定 CTF	差 [dB]
S	17.58	18.14	＋ 0.56
M	20.132	20.068	−0.064

S では SI-SNR が改善。 M では SI-SNR の改善は確認できなかった。

M の SDR は＋ 0.366 dB 。 S と M は初期化・学習条件も異なる。

出典： DAI-17 / DAI-19 / DAI-20

詳細レポート

DAMSEP の損失比較

NF-WHAMR 8 kHz / test 3,000 件

損失	SI-SNR [dB]	SDR [dB]
clean のみ	11.19	12.71
3 損失	**13.50**	**14.76**

補助損失群を加えた実験が SI-SNR で＋ 2.31 dB 。

CTF 再構成項の寄与は、 2 損失との比較で切り分ける。

出典： DAI-9 / DAI-21 / DAI-41 / DAI-61

詳細レポート

room/path 対照学習の比較条件

同じ追加データ・学習条件で、対照損失の有無を比較

対照損失	λroom	λpath	LS 評価
room ＋ path	0.01	0.01	結果未確定
room のみ	0.01	0	結果未確定
path のみ	0	0.01	結果未確定
なし	0	0	結果未確定

学習終了後、同じ LS 参照・ checkpoint 選択方法で比較する。

比較指標： RMSE ・相関・ DRR ・ RT60 ・ C50

出典： DAI-68 / DAI-65 / DAI-66 / DAI-67 / DAI-74

詳細レポート

まとめと次の比較

RIR 推定は LS 参照に統一して、指標ごとの変化を見る

1. 固定 BiMamba 条件付き S

採点結果を確定し、同条件の Baseline と比較する。

2. room/path の 4 条件

LS 参照の全指標を同じ条件で比較する。

3. DAMSEP の 2 損失と 3 損失

CTF 再構成項と除残響構造の寄与を切り分ける。

出典： DAI-28 / DAI-68 / DAI-61

詳細レポート